

2026 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

说明：类别分为基础知识与编程环境、C++ 程序设计、数据结构、算法、图论、数学与其他；难度系数与组别取自《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲（2025 年修订版）》。

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat（concatenate）用于连接并显示文件内容；cp 复制文件，ping 测试网络连通性，touch 创建空文件或更新时间戳。 知识点：Linux 终端常用命令；类别：基础知识与编程环境；难度：5；组别：提高级。

2. 答案：C

解析：哈夫曼树没有度为 1 的结点， m 个叶子对应 $2m-1$ 个结点；二叉链表共 $2(2m-1)$ 个指针域，其中非空指针数等于边数 $2m-2$ ，故空指针域为 $2(2m-1)-(2m-2) = 2m$ 。 知识点：哈夫曼树性质；类别：数据结构；难度：4；组别：入门级。

3. 答案：B

解析：完全二叉树中每个叶子到根的路径长度为 $O(\log n)$ ，叶子约有 $n/2$ 个，总访问量为 $O(n \log n)$ 。 知识点：完全二叉树与时间复杂度；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

4. 答案：D

解析：全程 $x \geq y$ 等价于任意前缀中向右步数不少于向上步数，方案数为卡特兰数 $C_5 = 42$ 。 知识点：卡特兰数；类别：数学与其他；难度：7；组别：提高级。

5. 答案：A

解析：双栈模拟队列：出队时若栈 B 为空，先把栈 A 全部倒入栈 B（元素顺序反转），再弹出栈 B 栈顶；若栈 B 非空则直接弹出栈 B 栈顶，即为最早入队的元素。 知识点：栈与队列的模拟；类别：数据结构；难度：3；组别：入门级。

6. 答案：B

解析：设 $f(n)$ 为登上 n 级台阶的走法数，最后一步跨 1 级或 2 级，故 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。 $f(1)=1, f(2)=2$ ，依次得 $f(10)=89$ 。 知识点：递推；类别：算法；难度：3；组别：入门级。

7. 答案：C

解析：std::set 中的元素按从小到大自动有序且不重复，插入、删除、查找的复杂度均为 $O(\log n)$ ；std::map 按键有序存储且键唯一，与插入顺序无关。 知识点：STL 容器（set/map）；类别：C++ 程序设计；难度：5；组别：提高级。

8. 答案：C

解析：拓扑排序的定义要求：对每条有向边 $u \rightarrow v$ ， u 都排在 v 之前。拓扑序通常不唯一；含环的有向图不存在拓扑排序；拓扑排序与深度优先遍历序列不是一回事。 知识点：拓扑排序；类别：图论；难度：6；组别：提高级。

9. 答案：A

解析：next 数组（部分匹配表）记录模式串每个位置匹配失败后应回溯到的位置（基于最长公共前后

缀)，匹配过程中主串指针不回退。 知识点：字符串匹配（KMP）；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

10. 答案：A

解析：朴素 Dijkstra 每轮用 $O(n)$ 选择未确定的最小距离顶点、 $O(n)$ 松弛，共 n 轮，总复杂度 $O(n^2)$ 。 知识点：单源最短路（Dijkstra）；类别：图论；难度：6；组别：提高级。

11. 答案：D

解析：模 20260913 下， $1/k + 1/(p-k)$ 成对抵消（ $1/(p-k) \equiv -1/k$ ），故 $1/1+1/2+\dots+1/(p-1) \equiv 0$ ；缺 $1/1=1$ ，和 $\equiv -1$ ；指数 20260913 为奇数， $(-1)^{20260913} = -1 \equiv 20260912$ 。 知识点：模质数运算（倒数配对）；类别：数学与其他；难度：7；组别：提高级。

12. 答案：C

解析：在 $[0, 2]$ 上独立均匀取两点， $E[|X-Y|]$ 为单位区间情形的 2 倍，即 $2/3$ 。 知识点：概率期望；类别：数学与其他

13. 答案：D

解析：图中含节点数大于 1 的强连通分量恰有 2 个（两个三元环），其余顶点为平凡强连通分量。 知识点：强连通分量；类别：图论；难度：7；组别：提高级。

14. 答案：B

解析：容斥原理： $200 - (100 + 66 + 28) + (33 + 14 + 9) - 4 = 58$ （ $|2|=100$ 、 $|3|=66$ 、 $|7|=28$ ，两两交集 33, 14, 9，三交集 4）。 知识点：容斥原理；类别：数学与其他；难度：7；组别：提高级。

15. 答案：A

解析：满 k 叉树深度 h 的结点数为 $1+k+\dots+k^{(h-1)} = (k^h-1)/(k-1)$ 。 知识点：树的性质（满 k 叉树）；类别：数据结构；难度：3；组别：入门级。

16. 答案：A（√）

解析：函数 C 中 k 为小于 x 的元素个数， $k \cdot x - L$ 为左侧贡献， $P - L - (n-k)x$ 为右侧贡献，合起来恰为 $\sum |A[i] - x|$ 。 知识点：曼哈顿距离与前缀和；类别：算法；难度：3；组别：入门级。

17. 答案：B（×）

解析：扩大枚举范围后，新增的 x 均满足 $\sum |A[i] - x| > D$ ，会被 $\text{if } (v \leq D)$ 过滤，不会进入 F 数组，故输出不变。 知识点：枚举范围与可行性；类别：算法；难度：4；组别：入门级。

18. 答案：A（√）

解析：当 $x < A[0] - D$ 时， $\sum |A[i] - x| \geq |A[0] - x| > D$ ，任何这样的 x 都不满足条件，因此枚举从 $A[n-1] - D$ 到 $A[0] + D$ 已覆盖所有可行 x 。 知识点：曼哈顿距离下界估计；类别：算法；难度：4；组别：入门级。

19. 答案：A

解析：lower_bound 返回第一个不小于 x 的迭代器，故 k 为数组中小于 x 的元素个数。 知识点：二分查找（lower_bound）；类别：算法；难度：4；组别：入门级。

20. 答案：C

解析： $n = 2$ ， $D = 3$ ，点 $(0, 0), (1, 0)$ 。令 $f(x) = |x| + |x - 1|$ ，需 $f(x) + 2|y| \leq 3$ ： $x = -1$ 时 $f = 3$ ，仅 $y = 0$ ； $x = 0$ 或 1 时 $f = 1$ ， $y \in \{-1, 0, 1\}$ ； $x = 2$ 时 $f = 3$ ，仅 $y = 0$ 。可行整数对共 $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ 个。 知识点：曼哈顿距离计数；类别：算法；难度：2；组别：入门级。

(2) 全局最小割

21. 答案: A (✓)

解析: 该程序反复执行“最大权合并”(合并-缩点贪心策略), 最终求得无向图全局最小割的边权和。
知识点: 全局最小割; 类别: 图论; 难度: 8; 组别: 提高级。

22. 答案: A (✓)

解析: $n = 1$ 时 ans 初始化为 0, 主循环不执行, 输出 0。 知识点: 边界情况; 类别: 算法; 难度: 8; 组别: 提高级。

23. 答案: B (✗)

解析: 每轮循环结束时 cur 减 1, 从 n 降到 2 共执行 $n - 1$ 轮 (当 $cur = 1$ 时循环条件不成立), 并非 n 轮。 知识点: 算法流程; 类别: 算法; 难度: 8; 组别: 提高级。

24. 答案: B

解析: 每轮按 w 从大到小依次加入顶点, 最后加入的顶点 u 的 $w[u]$ 等于 u 与已加入集合之间所有边的权值和, 即当前划分下包含 u 一侧的割大小, 用于更新答案。 知识点: 最大权合并与割; 类别: 图论; 难度: 8; 组别: 提高级。

25. 答案: B

解析: 每轮内“选最大 w 的顶点”与“更新 w ”均为 $O(n^2)$, 共 $n - 1$ 轮, 总时间复杂度 $O(n^3)$ 。
知识点: 时间复杂度分析; 类别: 算法; 难度: 8; 组别: 提高级。

26. 答案: B

解析: 运行程序或手工模拟得全局最小割为 4 (割集为边 (1, 3)、(2, 3)、(3, 4), 即顶点 3 与其余顶点之间的边, 割边权和为 4)。 知识点: 全局最小割; 类别: 图论; 难度: 8; 组别: 提高级。

(3) 记忆值与离线分治

27. 答案: A (✓)

解析: 程序将所有修改与查询统一记录为事件, 再用分治离线计算每个查询的答案。 知识点: 分治 (离线处理); 类别: 算法。

28. 答案: B (✗)

解析: add 中 x 沿 $x- = x \& -x$ 向左更新, ask 中 x 沿 $x+ = x \& -x$ 向右累加, 因此 $ask(x)$ 统计的是下标不小于 x 的树状数组元素之和, 而非“不大于”。 知识点: 树状数组; 类别: 数据结构。

29. 答案: A (✓)

解析: 某种形状只出现一次时其首次与最后出现位置相同, 贡献为 0。 知识点: 记忆值定义; 类别: 算法。

30. 答案: A

解析: $add_e(u, v, w)$ 中 $if (u \& \& v)$ 表示仅当 u, v 均非 0 (相邻两次出现位置都存在) 时才生成事件; $u = 0$ 表示“哨兵”, 不生成事件。 知识点: 事件构造; 类别: 算法。

31. 答案: C

解析: 分治共 $\log$ 层, 每层内对事件排序归并, 并在树状数组上做 $O(\log)$ 的修改/查询, 总复杂度 $O((n + m) \log^2(n + m))$ 。 知识点: 分治复杂度; 类别: 算法。

32. 答案: B

解析：初始序列 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1，第一个查询为区间 [3, 7]（元素 3, 1, 3, 2, 1）：形状 3 贡献 $5 - 3 = 2$ ，形状 1 贡献 $7 - 4 = 3$ ，形状 2 贡献 0，合计 5。 知识点：记忆值计算；类别：算法。

三、完善程序（33-42）

（1）矩阵变换（P11717，稳定婚姻）

33. 答案：A

解析：行 i 按数字 x 在行中位置 $p[i][x]$ 升序排序（越靠左越优先），故比较函数为 $p[i][x] < p[i][y]$ 。
知识点：偏好序构造；类别：算法；难度：8；组别：提高级。

34. 答案：B

解析：数字 v 按 $p[i][v]$ 降序排序得到它对各行的偏好序，比较函数为 $p[i][v] > p[j][v]$ 。 知识点：偏好序构造；类别：算法；难度：8；组别：提高级。

35. 答案：A

解析： $rn[v][pn[v][k]] = k$ 记录数字 v 对第 $pn[v][k]$ 行的偏好排名，供替换时 $O(1)$ 比较。 知识点：排名数组；类别：算法；难度：8；组别：提高级。

36. 答案：A

解析：数字 v 已被行 j 匹配，新来的行 i 若在 v 的偏好中排名更靠前（ $rn[v][i] < rn[v][j]$ ），则 v 改配 i 、 j 被淘汰。 知识点：稳定婚姻替换规则；类别：算法；难度：8；组别：提高级。

37. 答案：B

解析：被淘汰的行 j 重新入队（ $q[t++] = j$ ），等待继续尝试下一个偏好数字，体现“不匹配者再次追求”。 知识点：队列与贪心匹配；类别：算法；难度：8；组别：提高级。

（2）树上咒语相撞（CF855G，树上计数 + 并查集）

38. 答案：B

解析：DFS 回溯时累计子树大小 $sz[x] += sz[to[i]]$ 。 知识点：树的 DFS 与子树大小；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

39. 答案：B

解析： $s[i]$ 为 i 的各相邻分支大小的平方和，累加时使用 `1ll` 防止 `int` 溢出： $t += 1ll \cdot sz[to[j]] \cdot sz[to[j]]$ 。
知识点：树形计数与防溢出；类别：算法；难度：7；组别：提高级。

40. 答案：B

解析：并查集每个分量的“锚点”初始为单点自身，其对应原树中的子树大小为 $u[i] = sz[i]$ 。 知识点：并查集初始化；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

41. 答案：A

解析：加边后需把深度大的端点沿父链逐层向上合并，故当 $dep[x] < dep[y]$ 时交换，保证 x 为深度较大者。 知识点：树深度与并查集合并；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

42. 答案：A

解析：合并两个分量时维护分量大小： $z[y] += z[x]$ ，同时 $f[x] = y$ 完成并查集合并。 知识点：并查集按大小合并；类别：算法；难度：6；组别：提高级。

附录：42 题考点统计表

题号	知识点	类别	难度	组别	说明
1	Linux 终端常用命令 (cat)	基础知识与编程环境	5	提高级	cat 连接显示
2	哈夫曼树性质	数据结构	4	入门级	m 叶空指针 2m
3	完全二叉树与复杂度	算法	6	提高级	叶子路径 $O(n \log n)$
4	卡特兰数	数学与其他	7	提高级	$(0,0) \rightarrow (5,5)$ $x \geq y$ 42
5	栈与队列的模拟	数据结构	3	入门级	双栈队列
6	递推 (斐波那契)	算法	3	入门级	爬楼梯 $f(10)=89$
7	STL 容器 (set/map)	C++ 程序设计	5	提高级	有序去重 $O(\log n)$
8	拓扑排序	图论	6	提高级	边 $u \rightarrow v$ 则 u 在前
9	字符串匹配 (KMP)	算法	6	提高级	next 数组回溯
10	单源最短路 (Dijkstra)	图论	6	提高级	朴素 $O(n^2)$
11	模质数运算 (倒数配对)	数学与其他	7	提高级	20260912
12	概率期望	数学与其他	-	-	$E X-Y =2/3$
13	强连通分量	图论	7	提高级	计数 2
14	容斥原理	数学与其他	7	提高级	1 200 计数 58
15	树的性质 (满 k 叉树)	数据结构	3	入门级	$(k^h-1)/(k-1)$
16	曼哈顿距离与前缀和	算法	3	入门级	阅读 (1) 函数 C
17	枚举范围与可行性	算法	4	入门级	阅读 (1)
18	曼哈顿距离下界估计	算法	4	入门级	阅读 (1)
19	二分查找 (lower_bound)	算法	4	入门级	阅读 (1)
20	曼哈顿距离计数	算法	2	入门级	阅读 (1) 样例
21	全局最小割 (合并-缩点)	图论	8	提高级	阅读 (2)
22	边界情况	算法	8	提高级	阅读 (2) $n=1$
23	算法流程	算法	8	提高级	阅读 (2) 轮数
24	最大权合并与割	图论	8	提高级	阅读 (2) $w[u]$
25	时间复杂度分析	算法	8	提高级	阅读 (2) $O(n^3)$
26	全局最小割	图论	8	提高级	阅读 (2) 样例
27	分治 (离线处理)	算法	-	-	阅读 (3)
28	树状数组	数据结构	-	-	阅读 (3) ask 方向

29	记忆值定义	算法	-	-	阅读 (3)
30	事件构造	算法	-	-	阅读 (3) add_e
31	分治复杂度	算法	-	-	阅读 (3)
32	记忆值计算	算法	-	-	阅读 (3) 样例
33	偏好序构造 (行)	算法	8	提高级	完善 (1)
34	偏好序构造 (列)	算法	8	提高级	完善 (1)
35	排名数组	算法	8	提高级	完善 (1)
36	稳定婚姻替换 规则	算法	8	提高级	完善 (1)
37	队列与贪心匹 配	算法	8	提高级	完善 (1)
38	树的 DFS 与子 树大小	算法	6	提高级	完善 (2)
39	树形计数与防 溢出	算法	7	提高级	完善 (2)
40	并查集初始化	算法	6	提高级	完善 (2)
41	树深度与并查 集合并	算法	6	提高级	完善 (2)
42	并查集按大小 合并	算法	6	提高级	完善 (2)

汇总：

- 类别分布 (42 题)：基础知识与编程环境 1 (1)、C++ 程序设计 1 (7)、数据结构 4 (2/5/15/28)、算法 26、图论 6 (8/10/13/21/24/26)、数学与其他 4 (4/11/12/14)。说明：阅读程序与完善程序主体归入“算法”，图论算法题归入“图论”。
- 组别分布：入门级 9 题 (2/5/6/15/16/17/18/19/20)，提高级 26 题，另有 7 题 (12、27-32) 难度与组别未标注。
- 难度分布：2 (1 题)、3 (4)、4 (4)、5 (2)、6 (8)、7 (5)、8 (11)，共 42 题 (其中 7 题难度未标注)。
- 考点去重：同一大题内知识点不重复；“输入给定数据求输出”型小题仅题 20、26、32 三处。